SISTEMA DE GESTIÓN AVÍCOLA
TILCOR S.A.S.

MANUAL DE USUARIO

Versión 1.0 — Córdoba, octubre de 2026

Este manual está dirigido a los usuarios del sistema: propietario, supervisor productivo, operario de galpón y veterinario externo.

Índice

1. Descripción del sistema 3
2. Requisitos de acceso 3
3. Perfiles de usuario 4
4. Cómo iniciar sesión 4
5. Guía por perfil — Supervisor Productivo 5
6. Guía por perfil — Operario de Galpón 7
7. Guía por perfil — Propietario / Gerente 9
8. Guía por perfil — Veterinario Externo 11
9. Alertas del sistema 12
10. Modo sin conexión (offline) 12
11. Problemas frecuentes 13
12. Glosario 14
13. Contacto de soporte 15

1. Descripción del sistema

El Sistema de Gestión Avícola TILCOR es una aplicación web-móvil que permite a Avícola TILCOR S.A.S. registrar y consultar su producción de huevos en tiempo real, recibir alertas automáticas cuando un indicador productivo se desvía del parámetro genético esperado, y generar reportes de rentabilidad por lote sin necesidad de consolidar datos manualmente.

El sistema reemplaza el uso combinado de planillas de papel, la app Gallinero y registros en cuadernos, centralizando toda la información en una única plataforma accesible desde celular, tablet o computadora.

- Registrar producción diaria de huevos, mortalidad y consumo de alimento desde el galpón.
- Recibir alertas automáticas cuando la viabilidad de un lote cae por debajo del umbral genético.
- Visualizar datos de sensores IoT (temperatura, humedad, agua) en tiempo real.
- Consultar el historial productivo por galpón, lote y línea genética.
- Generar reportes semanales en PDF/CSV sin intervención manual.
- Emitir comprobantes electrónicos AFIP para ventas de huevos.

2. Requisitos de acceso

Requisito	Detalle
Dispositivo	Computadora (Windows, Mac, Linux), celular o tablet Android/iOS.
Navegador	Google Chrome 110+ o Safari 16+ actualizados. Se recomienda Chrome para la mejor experiencia.
Dirección de acceso	https://tilcorvercel.vercel.app (o la URL que indique el administrador)
Credenciales	Usuario y contraseña provistos por el administrador del sistema (propietario o supervisor).
Instalación (opcional)	En Chrome: tocar el botón "Instalar" en la barra de dirección para tener el sistema como app en la pantalla de inicio del celular.
Sin conexión	Los formularios de registro funcionan sin Wi-Fi. Los datos se sincronizan automáticamente al recuperar señal.

3. Perfiles de usuario

Perfil	Qué puede hacer
Propietario / Gerente	Todo: ver dashboard KPIs, aprobar lotes, ver facturación, emitir comprobantes AFIP, administrar usuarios.
Supervisor Productivo	Gestionar lotes, ver alertas, consultar dashboard y panel IoT, generar reportes. No puede acceder a la sección de facturación.
Operario de Galpón	Registrar producción diaria (huevos, mortalidad, alimento) desde el celular. Solo ve el galpón que le fue asignado.
Veterinario Externo	Solo lectura: historial sanitario y alertas de mortalidad. No puede modificar ningún dato.

📌 **Nota:** Si no podés ver algún menú o función, es porque tu perfil no tiene permiso para esa acción. Consultá al administrador.

4. Cómo iniciar sesión

Paso 1. Abrí el navegador y escribí la dirección del sistema: https://tilcorvercel.vercel.app

Paso 2. En la pantalla de inicio de sesión, ingresá tu nombre de usuario y contraseña.

Paso 3. Tocá el botón Ingresar.

Paso 4. Si es la primera vez que entrás, el sistema te pedirá que cambies tu contraseña. Elegí una contraseña de al menos 8 caracteres con letras y números.

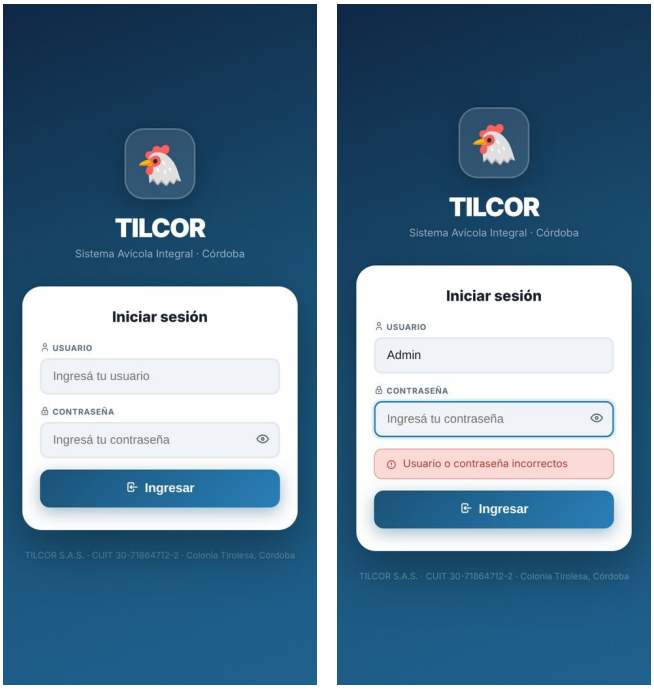


Figura 1. Pantalla de inicio de sesión (izq.) y mensaje ante credenciales incorrectas (der.).

📌 **Nota:** Si olvidaste tu contraseña, tocá "Olvidé mi contraseña" e ingresá tu correo electrónico. Recibirás un enlace para restablecerla.

⚠️ **Importante:** No compartas tu contraseña con nadie. Cada usuario debe tener su propio acceso para que el sistema pueda registrar quién realizó cada operación.

5. Guía por perfil — Supervisor Productivo

5.1 Ver el dashboard de producción

Al iniciar sesión, el supervisor ve el dashboard con los indicadores principales de todos los galpones:

- Postura del día (% de huevos sobre aves en producción).
- Viabilidad del lote actual (% aves vivas sobre el inicio del lote).
- Mortalidad de las últimas 24 horas.
- Consumo de alimento diario.
- Estado de los sensores IoT (temperatura, humedad, agua).

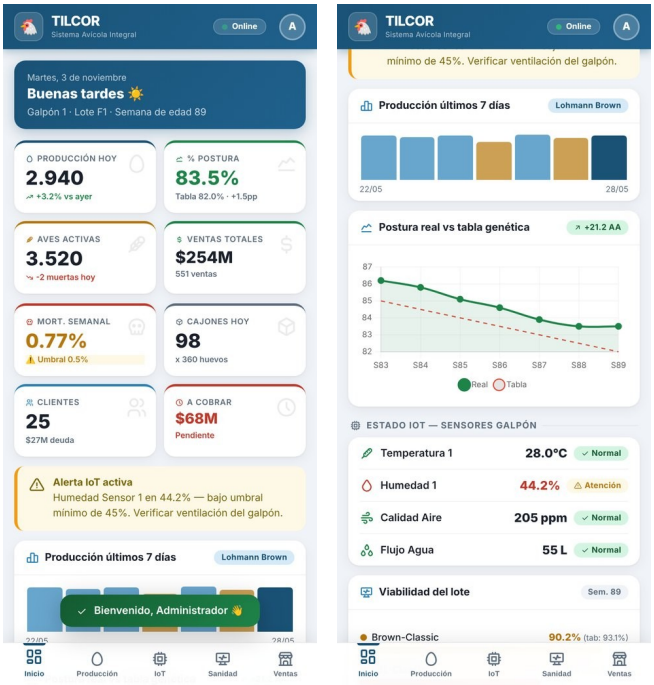


Figura 2. Pantalla de inicio: tarjetas de KPI, alerta IoT activa, producción de 7 días y viabilidad por línea.

📌 **Nota:** Los indicadores se muestran en verde (normal), amarillo (alerta leve) o rojo (alerta crítica). Un indicador rojo requiere revisión inmediata.

5.2 Gestionar un lote

Paso 1. Ir al menú Lotes en la barra lateral.

Paso 2. Tocar Nuevo lote.

Paso 3. Completar: galpón, línea genética (Lohmann Brown-Classic o LSL-Classic), cantidad inicial de aves y fecha de inicio.

Paso 4. Tocar Guardar. El lote queda activo y comienza a recibir registros de producción.

📌 **Nota:** El alta de lotes (módulo M1) se incorpora en la versión de producción; la demo funcional muestra el lote en curso (Galpón 1 · Lote F1).

⚠️ **Importante:** Solo puede haber un lote activo por galpón a la vez. Para iniciar un nuevo lote, primero debés cerrar el lote actual desde la pantalla de detalle del lote.

5.3 Ver y gestionar alertas

Paso 1. Las alertas críticas aparecen en la campana 🔔 en la esquina superior derecha.

Paso 2. Tocar la campana para ver el listado de alertas activas.

Paso 3. Cada alerta muestra: galpón, indicador afectado, valor actual vs. valor esperado, y fecha/hora.

Paso 4. Una vez revisada y resuelta, marcar la alerta como "Revisada" para que deje de aparecer como activa.

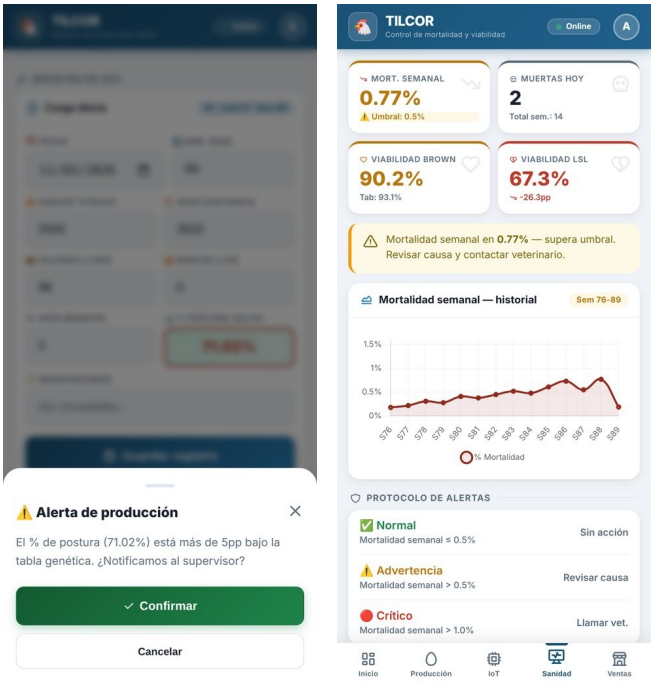


Figura 3. Aviso de postura bajo la tabla genética con confirmación al supervisor (izq.) y panel de Sanidad con alertas de mortalidad (der.).

5.4 Generar un reporte semanal

Paso 1. Ir al menú Reportes.

Paso 2. Seleccionar el galpón y el rango de fechas (o elegir "Última semana").

Paso 3. Tocar Generar reporte.

Paso 4. El sistema genera el PDF automáticamente. Tocar Descargar para guardarlo.

6. Guía por perfil — Operario de Galpón

El operario usa el sistema principalmente desde el celular, dentro del galpón. Los formularios funcionan sin conexión a internet.

6.1 Registrar la producción diaria

Paso 1. Abrí el sistema en tu celular y entrá con tu usuario y contraseña.

Paso 2. La pantalla principal muestra directamente el formulario de registro del día para tu galpón asignado.

Paso 3. Completá los campos:

- Huevos producidos: cantidad total de huevos del día.
- Mortalidad: cantidad de aves muertas en el día (si no hubo, poner 0).
- Consumo de alimento: kilogramos consumidos en el día.

Paso 4. Tocar Guardar registro.

Paso 5. Si tenés conexión, el dato se envía de inmediato. Si no tenés señal, el sistema guarda el dato en el celular y lo sincroniza automáticamente cuando recuperés internet.

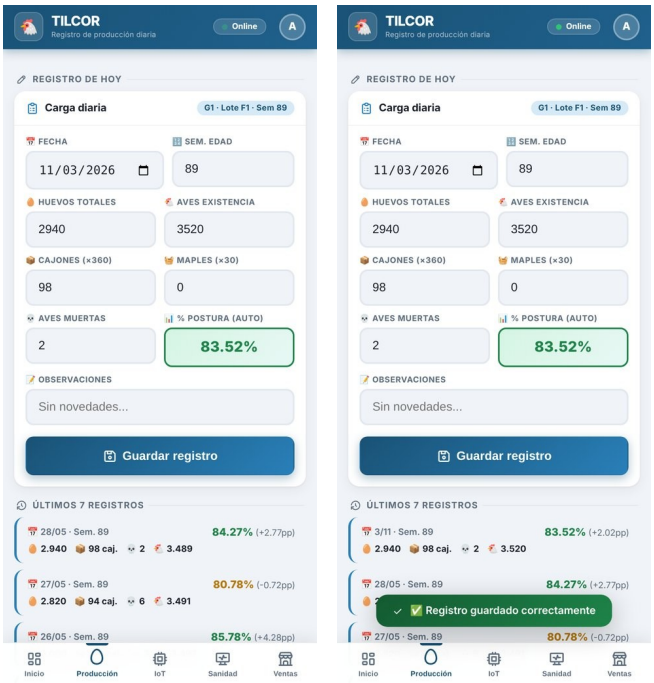


Figura 4. Registro diario de producción (izq.) y confirmación de guardado (der.).

📌 **Nota:** El formulario de registro está disponible todos los días a partir de las 6:00 am. Solo podés registrar el día actual. Si olvidaste registrar un día, avisá al supervisor para que lo cargue manualmente.

⚠️ **Importante:** Solo podés ver y registrar datos del galpón que te asignó el supervisor. Si necesitás acceder a otro galpón, solicitalo al administrador.

6.2 Ver el estado del panel IoT de tu galpón

Paso 1. Tocar el menú Mi galpón en la barra inferior.

Paso 2. Ver los indicadores de temperatura, humedad y caudal de agua actuales.

Paso 3. Si algún valor está en rojo, avisá inmediatamente al supervisor.



Figura 5. Panel IoT: temperatura, humedad, calidad de aire y flujo de agua con estado.

6.3 Cómo funciona el modo sin conexión

- Cuando no hay Wi-Fi en el galpón, la app muestra el mensaje "Sin conexión — los datos se guardarán localmente".
- Podés completar y guardar el formulario igual. Los datos quedan en el celular.
- Cuando salís del galpón y recuperás señal, el sistema sincroniza automáticamente (ves el mensaje "Sincronizando..." y luego "Datos enviados").
- No cierres la app mientras sincroniza.

7. Guía por perfil — Propietario / Gerente

El propietario tiene acceso completo al sistema. Además de todo lo disponible para el supervisor, puede gestionar usuarios, ver la sección de facturación e integración con Don Gestión.

7.1 Ver el resumen ejecutivo

Al iniciar sesión, el propietario ve el dashboard con la rentabilidad estimada por lote activo, el comparativo entre líneas genéticas y el estado general de todos los galpones. Los KPIs están diseñados para una lectura rápida: una mirada de 30 segundos es suficiente para saber si la operación está dentro de parámetros.

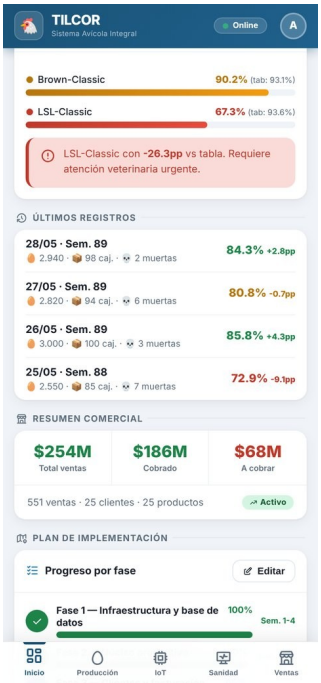


Figura 6. Resumen comercial y plan de implementación en la pantalla de inicio.

7.2 Emitir un comprobante electrónico AFIP

Paso 1. Ir al menú Facturación → Nueva factura.

Paso 2. Seleccionar el cliente (cargado desde Don Gestión o ingresado manualmente).

Paso 3. Completar los artículos: cantidad de docenas, precio unitario.

Paso 4. Verificar los datos y tocar Emitir comprobante.

Paso 5. El sistema envía la solicitud a AFIP-WSFE y devuelve el número de CAE. El comprobante queda guardado y puede descargarse en PDF.

⚠️ **Importante:** Para emitir comprobantes, el certificado digital de AFIP debe estar vigente. Si aparece el error "Certificado vencido", contactar al soporte técnico.

7.3 Administrar usuarios

Paso 1. Ir al menú Configuración → Usuarios.

Paso 2. Para crear un usuario: tocar Nuevo usuario, completar nombre, correo y perfil asignado.

Paso 3. El sistema envía al correo del nuevo usuario un enlace para que establezca su contraseña.

Paso 4. Para desactivar un usuario: seleccionarlo y tocar Desactivar. El usuario no podrá iniciar sesión pero sus registros históricos se conservan.

8. Guía por perfil — Veterinario Externo

El veterinario tiene acceso de sólo lectura al historial sanitario y a las alertas de mortalidad. No puede modificar datos.

8.1 Consultar el historial de mortalidad

Paso 1. Al iniciar sesión, el veterinario ve directamente el panel de historial sanitario.

Paso 2. Seleccionar el galpón y el rango de fechas que querés consultar.

Paso 3. El sistema muestra la evolución diaria de mortalidad y viabilidad para el período seleccionado.

Paso 4. Podés exportar el historial a CSV tocando Exportar.

8.2 Ver alertas de mortalidad

Las alertas de mortalidad crítica aparecen en el panel de inicio. El veterinario puede ver el historial de alertas y el detalle de cada una (galpón, fecha, valor registrado vs. umbral esperado), pero no puede marcarlas como resueltas ni modificar ningún registro.

> 📌 **Nota:** Si necesitás acceder a información adicional que no está en tu panel, contactá al supervisor productivo de TILCOR.

9. Alertas del sistema

Tipo de alerta	Condición que la dispara	A quién llega
🔴 Viabilidad crítica	Viabilidad del lote cae más de 5 % por debajo del umbral genético esperado.	Supervisor + Propietario
🔴 Mortalidad alta	Mortalidad diaria supera 0,5 % del plantel del galpón.	Supervisor + Propietario + Veterinario
🟡 Temperatura fuera de rango	Temperatura del galpón fuera del rango 18–28 °C por más de 30 minutos.	Supervisor
🟡 Postura baja	Postura diaria cae más de 3 % respecto al promedio de los últimos 7 días.	Supervisor
🔵 Registro tardío	El operario no registró la producción del día antes de las 20:00.	Supervisor

📌 **Nota:** Las alertas llegan como notificaciones push al celular si instalaste la app. También se pueden ver en el ícono de campana 🔔 dentro del sistema.

10. Modo sin conexión (offline)

El sistema fue diseñado para funcionar dentro del galpón, donde muchas veces no hay señal de Wi-Fi. Estas son las funciones disponibles sin conexión:

Función	Disponible sin conexión
Registrar producción diaria	✅ Sí — el dato se guarda y se envía al recuperar señal.
Ver el último estado del dashboard	✅ Sí — muestra los últimos datos cargados antes de perder señal.
Recibir alertas nuevas	❌ No — las alertas requieren conexión para llegar en tiempo real.
Ver historial de sensores IoT	❌ No — requiere conexión al servidor.
Generar reportes PDF	❌ No — requiere conexión para procesar el reporte en el servidor.

11. Problemas frecuentes

Problema	Solución
No puedo iniciar sesión	Verificá que estás usando el usuario correcto (puede ser tu nombre de usuario o tu correo). Si olvidaste la contraseña, usá "Olvidé mi contraseña".
Los datos que guardé offline no aparecen	Verificá que tenés conexión a internet. El ícono de sincronización en la esquina inferior derecha debe mostrar un tilde verde. Si sigue sin aparecer, cerrar y volver a abrir la app.
El panel IoT no muestra datos actualizados	Los datos de sensores se actualizan cada 30 segundos. Si llevás más de 2 minutos sin actualización, el sensor puede estar offline. Avisá al supervisor.
Error al emitir comprobante AFIP	Verificá que el certificado digital AFIP esté vigente. Si el error dice "Servicio no disponible", AFIP puede estar caído temporalmente: esperá 30 minutos y volvé a intentarlo.
La app no se instala en el celular	Asegurate de usar Chrome (Android) o Safari (iOS). En Chrome, tocar los tres puntos del menú superior derecho y elegir "Instalar aplicación".
No veo el galpón que necesito	Tu perfil solo muestra los galpones que te asignó el administrador. Contactá al supervisor o propietario para que actualice tu acceso.

12. Glosario

Término	Definición
Lote	Grupo de aves ingresado a un galpón en una fecha determinada para un ciclo productivo completo.
Postura	Porcentaje de huevos producidos en el día sobre el total de aves en producción. Ejemplo: 300 huevos / 350 aves = 85,7 % de postura.
Viabilidad	Porcentaje de aves vivas sobre la cantidad inicial del lote. Indica cuántas aves sobrevivieron desde el inicio.
Mortalidad	Cantidad de aves muertas en un período. Se expresa en cabezas (aves) o como porcentaje del plantel.
Línea genética	Variedad de gallina seleccionada por sus características productivas. TILCOR usa Lohmann Brown-Classic y LSL-Classic.
IoT / Sensor	Dispositivos electrónicos instalados en el galpón que miden temperatura, humedad y caudal de agua automáticamente y envían los datos al sistema.
MQTT	Protocolo de comunicación que usan los sensores IoT para enviar datos al sistema. Es estándar en la

	industria de automatización.
CAE (AFIP)	Código de Autorización Electrónica que entrega AFIP al emitir un comprobante electrónico válido. Sin CAE, el comprobante no tiene validez fiscal.
PWA	Progressive Web App: aplicación web que puede instalarse en el celular como si fuera una app nativa, y que funciona parcialmente sin conexión.

13. Contacto de soporte

Para problemas técnicos, errores en el sistema o solicitudes de nuevas funcionalidades:

Canal	Datos de contacto
Correo electrónico	soporte.tilcor@ies.edu.ar
Equipo de desarrollo	Carnielli, Matías — Bacari, Fernando
Horario de atención	Lunes a viernes de 9:00 a 18:00 hs.
Tiempo de respuesta	Consultas generales: hasta 48 horas hábiles. Errores críticos (sistema caído): hasta 4 horas hábiles.

Para problemas de conectividad, equipamiento de la granja o sensores IoT, contactar directamente al proveedor de la app Gallinero.